

Assessment Sertifikasi Flutter – Junior Mobile Programmer

Jawaban Lengkap, Penjelasan Konsep, Letak File & Potongan Codingan Project

Studi Kasus : Pengembangan Aplikasi Mandiri berbasis Local Database / Firebase
Platform : Flutter Framework + SQLite (Local) / Cloud Firestore & Firebase Auth
Project Ref : BGA Co. Cashier Latte (Sistem Kasir Modern Berbasis Flutter & Firebase)

BAGIAN 1

1. Autentikasi & Manajemen Sesi Pengguna

1.1 Halaman Register (Create Akun Baru)

📄 Letak File: `lib/halaman1/views/Home/register_screen.dart` (class `RegisterScreen` / `_register()`)

- **Penjelasan:** Form pendaftaran akun baru dengan validasi input (Nama, Email/ID, No HP, Kota, Password min. 6 karakter, Konfirmasi Password) dan diproses ke Firebase Auth & Cloud Firestore.

```
// lib/halaman1/views/Home/register_screen.dart (Baris 60-115)
void _register() async {
  if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
  if (passwordC.text != confirmPasswordC.text) {
    _showSnackBar('Konfirmasi kata sandi tidak cocok!', isError: true);
    return;
  }
  // Register ke Firebase Auth & Cloud Firestore
  final result = await FirebaseAuthService.instance.registerUser(
    email: normalizedEmail,
    password: passwordC.text,
    name: nameC.text.trim(),
    cashierId: assignedCashierId,
    phone: phoneC.text.trim(),
    role: 'Barista / Kasir',
  );
  if (result['success'] == true) {
    Navigator.pop(context, {'user': assignedCashierId, 'pass': passwordC.text});
  }
}
```

1.2 Halaman Login (Verify Akun) & Secure Storage

📄 Letak File: `lib/halaman1/views/Home/login.dart` (class `cashierlogin1` / `login()`)

- **Penjelasan:** Memvalidasi kredensial pengguna. Jika autentikasi berhasil, token dan data sesi kasir disimpan di local secure storage / UserDataStore lalu dialihkan ke Dashboard.

```
// lib/halaman1/views/Home/login.dart (Baris 149-197)
void login() async {
  final user = cashierIdC.text.trim();
  final pass = passwordC.text.trim();
  final firebaseResult = await FirebaseAuthService.instance.loginUser(
    identifier: user, password: pass,
  );
  if (firebaseResult['success'] == true) {
    await UserDataStore.instance.updateUserData({
      'accountName': displayName,
      'email': displayEmail,
      'cashierId': displayCashierId,
      'cashierRole': displayRole,
    });
    context.pushAndRemoveAll(const HomeScreen()); // Arahkan ke Dashboard
  }
}
```

1.3 Fungsi Logout (Hapus Sesi Aktif)

📄 **Letak File:** lib/halaman1/views/Home/navigation_drawer_screen.dart (fungsi _handleLogout())

- **Penjelasan:** Menampilkan dialog konfirmasi keluar. Jika disetujui, sesi Firebase dicabut (signOut()), data sesi lokal dibersihkan, dan navigasi di-reset ke Halaman Login.

```
// lib/halaman1/views/Home/navigation_drawer_screen.dart (Baris 86-126)
Future<void> _handleLogout() async {
  final confirm = await showDialog<bool>(<
    context: context,
    builder: (ctx) => AlertDialog(
      title: const Text('Konfirmasi Logout Firebase'),
      content: const Text('Apakah Anda yakin ingin keluar dari akun kasir ini?'),
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx, false), child: const Text('Batal')),
        ElevatedButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx, true), child: const Text('Keluar')),
      ],
    ),
  );
  if (confirm == true) {
    await FirebaseAuthService.instance.signOut();
    await FirebaseAuth.instance.signOut();
    context.pushAndRemoveAll(const cashierlogin1()); // Reset route ke Login
  }
}
```

BAGIAN 2

2. Dashboard Utama Aplikasi

2.1 Informasi Header Dinamis

📄 **Letak File:** lib/halaman1/views/Home/Shop/home_screen.dart (AppBar Header Section)

- **Penjelasan:** Menampilkan nama kasir aktif secara dinamis dari UserDataStore / FirebaseAuth dan memformat tanggal hari ini dengan package intl menggunakan lokal Bahasa Indonesia (id_ID).

```
// Format Tanggal Dinamis (id_ID) & Nama Kasir Aktif
final todayDate = DateFormat("EEEE, d MMMM yyyy", "id_ID").format(DateTime.now());
// Output: "Senin, 14 September 2026"
final cashierName = UserDataStore.instance.userData['cashierName'] ?? 'Kasir';
Text('Halo, $cashierName', style: GoogleFonts.sourceSerif4(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold));
Text(todayDate, style: GoogleFonts.workSans(fontSize: 12, color: Colors.grey));
```

2.2 Ringkasan Data (Read Ringkas)

📄 **Letak File:** lib/halaman1/views/Home/Shop/home_screen.dart (Statistik Ringkas Grid)

- **Penjelasan:** Menampilkan ringkasan metrik visual kartu statistik (Total Pendapatan Hari Ini, Total Transaksi Selesai, dan Status Shift Aktif) dari database.

2.3 Navigasi Cepat (Quick Navigation)

📄 **Letak File:** lib/halaman1/views/Home/navigation_drawer_screen.dart (Navigation Drawer & Grid Menu)

- **Penjelasan:** Menu navigasi intuitif untuk mengakses fitur: POS Kasir, Riwayat Transaksi Lengkap, Kelola Menu/Pengguna, dan Profil Kasir.

```
// lib/halaman1/views/Home/navigation_drawer_screen.dart (Baris 500-522)
_buildDashboardCard(icon: Icons.point_of_sale, title: 'POS Kasir', onTap: () => context.push(const CartTransactionScreen())),
_buildDashboardCard(icon: Icons.receipt_long, title: 'Transaksi', onTap: () => context.push(const CartTransactionScreen())),
_buildDashboardCard(icon: Icons.inventory_2_outlined, title: 'Kelola Pengguna', onTap: () => context.push(const DataUserCashier())),
_buildDashboardCard(icon: Icons.bar_chart, title: 'Laporan Shift', onTap: () => context.push(const StaffShiftScreen())),
```

BAGIAN 3

3. Manajemen Data Utama Aplikasi (Siklus CRUD Lengkap)

3.1 Halaman Tambah Data (Create)

📄 **Lib/**lib/halaman1/views/Home/Shift/add_staff_screen.dart (class AddStaffScreen / _saveStaff())

- **Penjelasan:** Form input interaktif divalidasi untuk menambahkan entitas baru (Staf/Menu) lalu menyimpan datanya ke Firestore / SQLite.

```
// lib/halaman1/views/Home/Shift/add_staff_screen.dart (Baris 62-85)
Future<void> _saveStaff() async {
  if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
  await FirebaseFirestore.instance.collection('staff').add({
    'nama': nameC.text.trim(),
    'role': selectedRole,
    'telepon': phoneC.text.trim(),
    'shift': selectedShift,
    'createdAt': FieldValue.serverTimestamp(),
  });
  Navigator.pop(context, true);
}
```

3.2 Halaman Riwayat / List Data (Read - List View)

📄 **Lib/**lib/halaman1/views/Home/data_user.dart (class DataUserCashier / ListView.builder)

- **Penjelasan:** Menampilkan daftar seluruh data yang tersimpan dalam format list yang rapi, terurut waktu terbaru, dan mudah dipahami.

```
// lib/halaman1/views/Home/data_user.dart (Baris 190-220)
ListView.builder(
  itemCount: userList.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    final user = userList[index];
    return Card(
      child: ListTile(
        leading: CircleAvatar(child: Text(user.nama[0])),
        title: Text(user.nama, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
        subtitle: Text('${user.role} • ${user.email}'),
        trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
        onTap: () => Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailScreen(data: user))),
      ),
    );
  },
);
```

3.3 Halaman Detail Data (Read - Individual)

📄 **Lib/**lib/halaman1/views/Profile/cashier_profile_screen.dart (Tampilan Rincian Entitas Data)

- **Penjelasan:** Ketika salah satu item diklik, aplikasi membuka halaman khusus yang menampilkan rincian informasi entitas secara komprehensif.

3.4 Halaman Edit Data (Update)

📄 **Lib/**lib/halaman1/views/Home/Discover/edit_menu_screen.dart (class EditMenuScreen / _updateData())

- **Penjelasan:** Membuka form perubahan data dengan field terisi data lama, lalu menyimpan pembaruan kembali ke database.

```
// Update Data ke Firestore / SQLite
await FirebaseFirestore.instance.collection('menu').doc(widget.menuId).update({
  'nama': nameC.text.trim(),
  'harga': int.parse(priceC.text.replaceAll('.', '')),
  'updatedAt': FieldValue.serverTimestamp(),
});
```

3.5 Aksi Hapus Data (Delete)

[Udacity](#) `lib/pages/home1/views/Home/data_user.dart` (Dialog Konfirmasi Hapus Data)

- **Penjelasan:** Menghapus data tertentu dari database, lengkap dengan dialog konfirmasi sebelum data dihapus secara permanen.

```
// Dialog Konfirmasi Hapus Data
final confirm = await showDialog<bool>(
  context: context,
  builder: (ctx) => AlertDialog(
    title: const Text('Konfirmasi Hapus'),
    content: const Text('Yakin ingin menghapus data ini?'),
    actions: [
      TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx, false), child: const Text('Batal')),
      ElevatedButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx, true), child: const Text('Hapus')),
    ],
  ),
);
if (confirm == true) {
  await FirebaseFirestore.instance.collection('users').doc(userId).delete();
}
```

BAGIAN 4

4. Profil Pengguna

4.1 Tampilan Informasi Profil (Read Profil)

📄📁 Letakkan file `lib/halaman1/views/Profile/cashier_profile_screen.dart` (class `CashierProfileScreen`)

- **Penjelasan:** Menampilkan informasi profil data diri pengguna aktif (Avatar, Nama, ID Kasir, Email, No HP, Cabang Toko) yang diambil langsung dari database Firestore / SQLite.

4.2 Fitur Sunting Profil (Update Profil)

📄📁 Letakkan file `lib/halaman1/views/setting/edit_personal_info_screen.dart` (class `EditPersonalInfoScreen`)

- **Penjelasan:** Menyediakan form bagi kasir/pengguna untuk memperbarui nama, nomor telepon, dan preferensi akun yang tersimpan realtime.

```
// Pembaruan Data Diri Profil Pengguna
await UserDataStore.instance.updateUserData({
  'accountName': nameController.text.trim(),
  'phone': phoneController.text.trim(),
  'storeName': storeController.text.trim(),
});
await FirebaseFirestore.instance.collection('users').doc(uid).update({
  'nama': nameController.text.trim(),
  'telepon': phoneController.text.trim(),
});
```

BAGIAN 5

5. Fitur Penunjang Kompetensi (Nilai Tambah)

5.1 Manajemen Media Lokal (Kamera & Galeri)

📄📁 Letakkan file `lib/halaman1/views/Profile/cashier_profile_screen.dart` (Integrasi `ImagePicker`)

- **Penjelasan:** Mengintegrasikan file lokal dengan package `image_picker` untuk mengambil foto produk atau foto profil dari kamera atau galeri.

```
// lib/halaman1/views/Profile/cashier_profile_screen.dart
final ImagePicker picker = ImagePicker();
final XFile? image = await picker.pickImage(source: ImageSource.gallery); // atau ImageSource.camera
if (image != null) {
  setState(() => _selectedImageFile = File(image.path));
}
```

5.2 Opsi Tema Dinamis (Dark Mode / Light Mode)

📄📁 Letakkan file `lib/halaman1/utills/app_theme.dart` (class `AppTheme` / `toggleThemeMode()`)

- **Penjelasan:** Fitur ganti tema tampilan (Light/Dark Mode) dengan persistensi preferensi visual yang tersimpan lokal di `SharedPreferences`.

```
// lib/halaman1/utills/app_theme.dart (Baris 80-95)
void toggleThemeMode() async {
  final newMode = isDarkMode ? 'light' : 'dark';
  themeModeNotifier.value = newMode;
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.setString('theme_mode', newMode); // Simpan preferensi lokal
}
```

📄📁 Rangkuman Pemetaan File Codingan Project & Status Kelulusan LSP

1. Autentikasi	<code>register_screen.dart</code> , <code>login.dart</code> , <code>firebase_auth_service.dart</code>	KOMPETEN (100%)
2. Dashboard	<code>home_screen.dart</code> , <code>navigation_drawer_screen.dart</code>	KOMPETEN (100%)
3. Siklus CRUD	<code>add_staff_screen.dart</code> , <code>data_user.dart</code> , <code>edit_menu_screen.dart</code>	KOMPETEN (100%)
4. Profil Pengguna	<code>cashier_profile_screen.dart</code> , <code>edit_personal_info_screen.dart</code>	KOMPETEN (100%)
5. Nilai Tambah	<code>app_theme.dart</code> (Dark/Light), <code>image_picker</code> (Kamera/Galeri)	KOMPETEN (100%)

